TPI + Expoideas

Grupo 22

Encuentro ingenia futuro 2025 -2S

Integrantes

Rosemberth Preciga *rpreciga@unal.edu.co*

Miguel Bermudez *mibermudez@unal.edu.co*

Camila Garzón *cgarzonpa@unal.edu.co*

Luis Vaca *lvacar@unal.edu,co*

Andres Castillo *ancastilloc@unal.edu.co*

Daniela Martínez *dmartinezsi@unal.edu.co*

SIESPRO

Protección inteligente para quienes más quieres

Introducción

¿Sabías que, en Colombia, a enero de 2025, se registraron 3.201 solicitudes de búsqueda de menores?

Aunque existe normativa sobre el cuidado escolar, no hay un protocolo unificado ni herramientas tecnológicas que permitan reaccionar de inmediato ante una salida no autorizada.

La mayoría de los colegios aún dependen de torniquetes, códigos QR o registros manuales, sistemas limitados a los puntos de acceso y que no cubren el perímetro real.

SIESPRO propone una alternativa no invasiva basada en comunicación inalámbrica, capaz de identificar si un estudiante está dentro o fuera del colegio sin rastreo continuo ni infraestructura compleja.

Objetivos

Objetivo General:

Desarrollar una solución tecnológica accesible que permita detectar salidas no autorizadas mediante comunicación inalámbrica de largo alcance (LoRa), sin rastreo invasivo y adaptable a instituciones con baja conectividad.

Objetivos específicos:

Diseñar el dispositivo portátil (manilla) con las especificaciones técnicas requeridas para la comunicación LoRa, garantizando un uso cómodo y adaptable.

Estructurar el protocolo de comunicación LoRa para la conexión fiable entre dispositivos, receptores y la plataforma de alertas.

Construir el prototipo funcional, integrando los componentes de hardware (dispositivos y receptores) y software (plataforma de alertas).

Evaluar el desempeño técnico del prototipo en un entorno de baja conectividad para validar su alcance, precisión y escalabilidad

Determinar la viabilidad económica del sistema mediante el análisis de costos de producción, el modelo de negocio (TAM-SAM-SOM) y la proyección financiera.

Partes interesadas

Acudientes: Necesitan información rápida y confiable para garantizar la seguridad de sus hijos y reducir la incertidumbre ante posibles riesgos.

Docentes: Manejan sobrecarga operativa y necesitan apoyo tecnológico que facilite la supervisión y reduzca fallas humanas.

Directivos: Requieren protocolos claros, trazabilidad y herramientas que fortalezcan la gestión institucional y la respuesta ante emergencias.

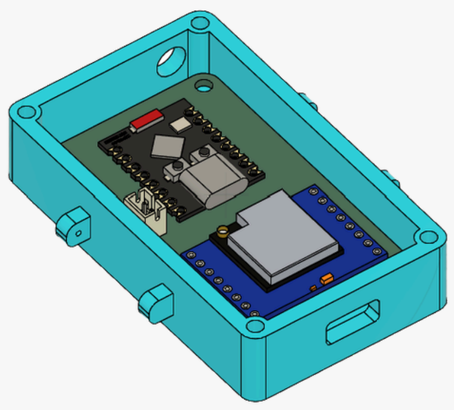
Estudiantes: Especialmente menores de edad, necesitan un entorno seguro y un sistema no invasivo que permita monitoreo sin afectar su autonomía.

Solución

Prototipo funcional completo con flujo IoT: hardware, LoRa, backend y visualización web.

Nodo maestro obtiene RSSI, SNR y variables ambientales para clasificación.

Manilla LoRa impresa en 3D, capaz de responder al polling del nodo maestro.



Modelo **Random Forest** que determina condición dentro/fuera del perímetro.

Dashboard web que muestra estado del estudiante y genera alertas en tiempo real.

API desplegada y conexión con **base de datos** en la nube para almacenamiento y procesamiento.

Limitaciones y Requerimientos

Limitaciones:

- Entrenamiento propio del modelo IA.
- Tamaño actual del hardware.
- Robustez de la carcasa.
- Detección limitada a "dentro/fuera" del perímetro.

Requerimientos:

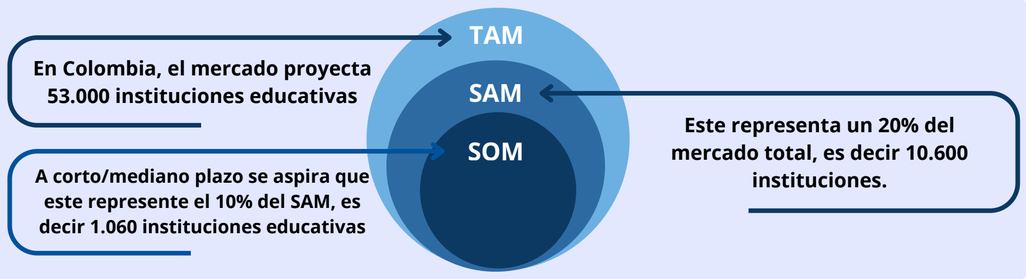
- Integración HW–FW–LoRa–API.
- Pruebas de campo para calibración.
- Nodo maestro con energía e internet mínimo.
- Cumplimiento de Ley 1581 y consentimiento informado.

Modelo económico

TIR: 73.9% y VPN positivo: $1.374 millones COP a 5 años, indicando alta rentabilidad y recuperación en menos de 1.88 años.

Modelo híbrido HaaS + SaaS: Pago por instalación inicial + suscripción anual por estudiante, lo que facilita adopción y reduce barreras de inversión.

Ventaja competitiva: arquitectura LoRa/LoRaWAN reduce CAPEX, permite operar sin internet y abre acceso al 90% de instituciones con infraestructura limitada.



Costos unitarios estimados:
Manilla ≈ $114.210 COP
Host ≈ $141.800 COP.

Lista de Referencias